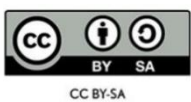


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Avtomobili v prostoru – poišči pravo pot
Povzetek učnega scenarija	Otroci skozi igro z avtomobili razvijajo orientacijo v prostoru ter razumevanje poti od začetka do cilja. Dejavnost izhaja iz problemske situacije, v kateri avtomobili ne najdejo poti do garaže, zato otroci iščejo rešitve, kako jih pravilno pripeljati do cilja. Skozi gibalni uvod, delo v igralnih kotičkih in raziskovalne dejavnosti preizkušajo različne poti, sledijo zaporedju korakov, primerjajo razdalje in prilagajajo svoje rešitve. Dejavnosti temeljijo na izkustvenem učenju in spodbujajo začetne elemente računalniškega mišljenja.
Ključne besede	avtomobili, orientacija v prostoru, pot
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ	Vrtec Škofije
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Sanja Balažic

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	3–4 leta
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Canva (https://www.canva.com) – uporaba za izdelavo slikovnih kartic (puščice za smer gibanja, prometni znaki, načrti poti in garaž), ki so bile uporabljene kot vizualna podpora pri dejavnostih.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da otroci skozi igro z avtomobili razvijajo orientacijo v prostoru ter razumevanje poti, smeri in cilja. Z raznolikimi dejavnostmi se učijo slediti zaporedju korakov, se orientirati glede na smeri in prilagajati gibanje v prostoru. Dejavnosti hkrati spodbujajo sodelovanje, gibalne spretnosti in začetne elemente računalniškega mišljenja.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	MATEMATIKA GIBANJE NARAVA DRUŽBA
Učni cilji (operativni):	NOSILNO PODROČJE: MATEMATIKA - Otroci se orientirajo v prostoru pri vožnji avtomobila (od začetka do cilja). - Otroci sledijo preprostim zaporedjem poti s pomočjo puščic (naprej, levo, desno). - Otroci načrtujejo in preizkušajo pot avtomobila do garaže. - Otroci primerjajo dolžino poti avtomobilov (daljša – krajša). PODPORNO PODROČJE: GIBANJE - Otroci se gibljejo po prostoru in sledijo navodilom za gibanje (naravnost, levo, desno, ustavi se). - Otroci z gibanjem telesa ponazarjajo smeri (zavijanje, ustavljanje, vožnja nazaj). - Otroci razvijajo koordinacijo gibanja pri upravljanju avtomobila. PODPORNO PODROČJE: NARAVA - Otroci opazujejo, kako višina klanca vpliva na dolžino poti avtomobila. - Otroci primerjajo gibanje avtomobilov v različnih pogojih (nižji – višji klanec).

	PODPORNO PODROČJE: DRUŽBA - Otroci sodelujejo v skupini pri delu v koticih. - Otroci upoštevajo dogovorjena pravila pri igri (čakanje na vrsto, delitev materiala). - Otroci sodelujejo v simbolni igri (vožnja, polnilna postaja, promet).
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	ABSTRAKCIJA Otroci konkretno pot, po kateri vozijo avtomobil, poenostavijo in jo predstavijo s simboli. S pomočjo puščic označujejo smer gibanja (naprej, levo, desno) ter se osredotočajo na bistvene informacije poti, ki so pomembne za doseg cilja. Na ta način prehajajo od konkretne izkušnje gibanja v prostoru k simbolni predstavitvi poti ter razvijajo sposobnost simbolnega in abstraktnega razmišljanja. ALGORITEM Otroci skozi igro z avtomobili razvijajo razumevanje zaporedja korakov, ki avtomobil vodi od začetnega položaja do cilja. Pri sestavljanju poti in vožnji po njej spoznavajo, da morajo biti posamezni koraki izvedeni v določenem vrstnem redu, da avtomobil uspešno pride do garaže. Zaporedje dejanj vpliva na končni rezultat. DEKOMPOZICIJA Otroci večjo nalogo (pripeljati avtomobil do doma) razčlenijo na manjše, obvladljive korake. Pot razdelijo na posamezne dele (kvadrate v mreži ali odseke ceste), vsak del obravnavajo posebej in jih nato povežejo v celoto. Na ta način spoznavajo, da je kompleksno nalogo mogoče rešiti tako, da jo razdelimo na preproste korake. EVALVACIJA Otroci s preizkušanjem vožnje preverjajo, ali avtomobil po izbrani poti pride do cilja. Če pot ni pravilna, jo spremenijo ali dopolnijo in poskusijo znova. Ob primerjanju poti in skupnem pogovoru razmišljajo o tem, kaj je delovalo in kaj ne, ter iščejo učinkovitejše rešitve. Tako razvijajo sposobnost vrednotenja svojega dela in učenja iz izkušenj.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Igralno in izkustveno učenje, gibalna igra, prosta igra, delo v kotičkih, raziskovalni pogovor, opazovanje.
Material Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija	• avtomobili različnih barv (igrače) • stoli (sedeži v avtomobilu za gibalni uvod) • gumijasti krogi različnih barv (volani) • slikovne kartice: puščice (naprej, levo, desno), semafor (rdeča, rumena, zelena), baterija • plastificirane slikovne kartice avtomobilov • plastificirani načrti z narisanimi garažami • plastični pripomočki na vzmet za pobiranje kartic (2 kosa) • izrezane, plastificirane puščice (naprej, zavoj levo, zavoj desno) • karton z narisano mrežo 4 × 4 • flomastri • škatla (polnilna postaja) • klanec, sestavljen iz športnih pripomočkov (okrogli postavki z luknjami, palica in lesena deska)
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	UVOD »Naokrog z avtomobili« (15 min) Otroci sedijo na stole, ki predstavljajo avtomobile. Simbolno se pripnejo, prižgejo motor in v roke dobijo barvni gumijasti krog, ki predstavlja volan. S pomočjo slikovnih kartic sledijo smerem vožnje (naravnost, levo, desno) ter prometnim znakom (rdeča – stoj, rumena – priprava, zelena – vožnja). Med vožnjo otroci cepetajo z nogami in se nagibajo v levo ali desno glede na prikazano smer. Po daljši vožnji se avtomobili ustavijo v polnilni postaji. Otroci ostanejo sede na stoli, se naslonijo nazaj in ob prikazu slikovne kartice baterije simbolno polnijo energijo, pri čemer umirijo gibanje in mirujejo. Po polnjenju vzgojitelj otrokom predstavi problemsko situacijo: nekateri avtomobili ne najdejo poti do svoje garaže ali pa se na poti izgubijo. Otroci skupaj razmišljajo, kako bi jim lahko pomagali. Vzgojitelj jih usmerja z vprašanji: <i>Kako naj avtomobil pride do cilja? Kaj mora narediti najprej? Kaj, če pot ni prava?</i> Otroci ugotovijo, da bodo morali avtomobilom pomagati poiskati pravo pot od začetka do cilja. Nato izžrebajo kartice avtomobilov

	določene barve in se razvrstijo v posamezne igralne kotičke, kjer bodo problem reševali na različne načine. Otroci izžrebajo kartice avtomobilov določene barve, na podlagi katerih se razvrstijo v posamezne igralne kotičke. GLAVNI DEL – delo v kotičkih (100 min) Otroci so razdeljeni v manjše skupine (3–4 otroci) glede na barvo izžrebanega avtomobila. Vsaka skupina začne delo v enem izmed štirih kotičkov. Dejavnosti potekajo sočasno. Po določenem času (približno 20–25 minut) se skupine po dogovorjenem znaku zamenjajo in preidejo v naslednji kotiček. Tako vsi otroci postopoma preizkusijo vse dejavnosti. Vzgojitelj med dejavnostmi spremlja delo skupin, spodbuja razmišljanje z vprašanji in po potrebi nudi pomoč. 1. Prosta igra – avtomobilsko mesto Otroci samostojno gradijo avtomobilsko mesto s cestami, križišči in stavbami ter se z avtomobili igrajo vožnjo po zgrajenih poteh. Pri tem raziskujejo, kako lahko sestavijo poti, po katerih se avtomobil lahko premika. Glavni cilj dejavnosti z vidika računalniškega mišljenja je razvijanje dekompozicije in algoritmičnega razmišljanja, saj otroci prostor razdelijo na posamezne dele (ceste, križišča) ter sestavljajo in preizkušajo zaporedje poti, po katerih se avtomobil premika od začetka do cilja. 2. Pobiranje avtomobilov po načrtu Otroci s plastičnimi pripomočki na vzmet pobirajo plastificirane slikovne kartice avtomobilov in jih nameščajo na plastificirane načrte z narisanimi garažami. Pri tem sledijo zaporedju in smeri postavitve. 3. Mreža – poišči pot do doma Otroci imajo na kartonu narisano mrežo 4 × 4. V enem kvadratu je avtomobil, v drugem garaža. Otroci na mreži sestavijo pot iz puščic (naprej, levo, desno), na katerih so narisane črte, ki simbolno predstavljajo cesto. S pomočjo puščic načrtujejo zaporedje korakov od avtomobila do garaže. Nato pot preizkusijo z avtomobilom, ki ga vodijo z roko, in po potrebi puščice prilagodijo. Pot na koncu predstavijo kot zaporedje korakov. 4. Avtomobili na klancu
--	---

	Otroci spuščajo avtomobile po klanecu, sestavljenem iz športnih pripomočkov (postavki, palica in deska), z različnih višin. Razdaljo poti avtomobila označujejo s flomastri in poti primerjajo med seboj (daljša – krajša). Dejavnost je povezana z začetnimi elementi računalniškega mišljenja, saj otroci raziskujejo problemsko situacijo, zakaj avtomobil z enega klanca prevozi daljšo pot kot z drugega, pri tem prepoznajo bistvene dejavnike (višina klanca) in primerjajo rezultate, s čimer razvijajo predvsem abstrakcijo in evalvacijo. ZAKLJUČEK (20 min) Vzgojiteljica v skupnem prostoru pripravi polnilno postajo (škaflo z nalepljeno slikovno kartico baterije v polnjenju). Otroke postopoma kliče po barvah avtomobilov. Ob klicu posamezne barve otroci pristopijo k polnilni postaji, odložijo svojo plastificirano kartico avtomobila v škaflo in se nato usedejo v krog. Sledi skupni pogovor, v katerem otroci obnavljajo potek dejavnosti, izbrane poti in načine prihoda do cilja.
--	--

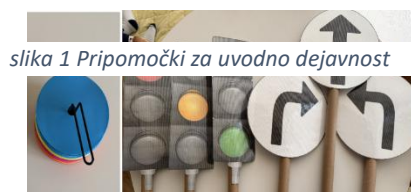
05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija -	Situacije, ki kažejo na doseganje ciljev: • V gibalnem uvodu so otroci uspešno sledili smerem in prometnim znakom ter se vživeli v simbolno igro. • V kotičku <i>Mreža – poišči pot do doma</i> je večina otrok pravilno sestavila pot iz puščic in z avtomobilom preverila, ali pot vodi do garaže. • Pri posameznih otrocih so se pokazale težave pri postavljanju smeri (levo/desno), zlasti pri verbalnem izražanju, saj so otroci uporabljali samo izraz »zavijem« namesto poimenovanja smeri. • Otroci so ob neuspešnem poskusu pot prilagodili in poskusili znova, kar kaže na razvijanje evalvacije in vztrajnosti. • V kotičku <i>Pobiranje avtomobilov po načrtu</i> so otroci sledili slikovnemu načrtu in razvrščali avtomobile glede na barvo in smer. Plastični pripomoček z vzmetjo je dodatno motiviral otroke, ki so vztrajali pri iskanju ustreznega načina pobiranja kartic. • Pri dejavnosti <i>Avtomobili na klanecu</i> so otroci opazovali različno dolžino poti avtomobilov. Ugotovili so, da je pri
------------------------	---

	najnižji klančini avtomobil prevozil najkrajšo pot, pri najvišji klančini pa najdaljšo pot. Srednja višina klanca je bila manj izrazita, zato so otroci razlike najpogosteje opisovali z barvami postavkov (zelena – krajša pot, rdeča – daljša pot). - Otroci so pravilno zarisovali poti s flomastri in pri tem upoštevali navodila. Uspešnost otrok: - Uspešni: večina otrok je samostojno razumela cilj dejavnosti, sledila zaporedju korakov in vztrajala pri reševanju nalog. - Delno uspešni: posamezni otroci so potrebovali pomoč pri razumevanju smeri (levo/desno) ter pri razvrščanju v skupine glede na barvo avtomobila. - Sodelovanje: vsi otroci so sodelovali v dejavnostih glede na svoje zmožnosti in pokazali interes za delo. Doseženi cilji: - razvoj orientacije v prostoru (pot, smer, cilj), - razumevanje zaporedja korakov (algoritem), - razdeljevanje naloge na manjše korake (dekompozicija), - preverjanje in prilagajanje rešitev (evalvacija), - spodbujanje vztrajnosti in sodelovanja. Cilji, ki morda niso bili v celoti doseženi: - poimenovanje smeri gibanja (levo/desno) pri vseh otrocih, saj so pri opisovanju poti še uporabljali splošne izraze (npr. »zavijem«), - pri nekaterih otrocih samostojna in pravilna postavitev puščic za označevanje smeri gibanja pri dejavnosti <i>Mreža – poišči pot do doma</i>. Načini preverjanja doseganja ciljev: - sprotno opazovanje otrok pri delu v koticah, - spremljanje sestavljanja poti in uporabe puščic, - pogovor z otroki ob preizkušanju poti in v zaključnem krogu, - opazovanje samostojnosti, vztrajnosti in sodelovanja.
Refleksija z učečimi se	Dejavnost je bila pri otrocih zelo dobro sprejeta. Najbolj so jih pritegnile dejavnosti <i>Avtomobili na klanecu</i> in <i>Pobiranje avtomobilov po načrtu</i>, kjer so z zanimanjem vztrajali dlje časa. »Moj avto je šel zelo daleč!« »Rad pobiram avtomobile z robotom.«

	Otroci so ob dejavnostih ugotovili, da mora biti pot pravilno načrtovana in sestavljena, da avtomobil pride do garaže. Pri opisovanju poti so uporabljali zaporedje dejanj in lastne izraze. »Najprej naprej, potem zavijem.« Otroci so dejavnost doživljali kot zanimivo, igrivo in izzivalno. Ob uspešnem reševanju nalog so izražali veselje in ponos nad svojim dosežkom. V pogovoru so nekateri otroci izrazili željo po še več vožnje po klancu in ponavljanju igre s puščicami. Pobude otrok kažejo na visoko motivacijo in interes za nadaljevanje podobnih dejavnosti.
Strokovna refleksija	Dejavnost je bila ustrezno prilagojena starosti in razvojnim značilnostim otrok (3–4 leta). Otroci so imeli dovolj časa za raziskovanje in ponavljanje, kar je omogočilo poglobljeno učenje. Uspešno načrtovano: - jasna struktura dejavnosti, - uporaba konkretnih in simbolnih pripomočkov, - visoka motivacija otrok in dolgotrajna vztrajnost pri dejavnostih, - naravno razvijanje računalniškega mišljenja skozi igro. Prilagoditve in izzivi: - nekateri otroci so imeli težave pri poimenovanju smeri (levo/desno), - pri razvrščanju v skupine so posamezni otroci potrebovali dodatno podporo. Predlogi izboljšav: - več jezikovne podpore pri poimenovanju smeri, - več ponazoritev smeri z gibanjem telesa, - dodatni čas za razvrščanje v skupine pri mlajših otrocih.

Priloge: Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*



slika 1 Pripomočki za uvodno dejavnost

slika 2 Slikovne kartice za razvrščanje otrok po kotičkih



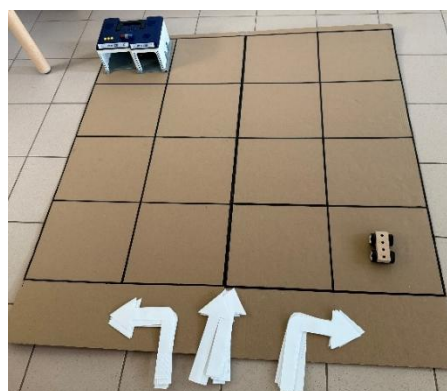
slika 3 Deli ceste za sestavljanje poti



slika 4 Klanec



slika 5 Razvrščanje avtomobilov po barvi in smeri v garaže



slika 6 Mreža 4x4





slika 7 Polnilna postaja

OPAZOVALNI LIST – RAZVIJANJE RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA

Učni scenarij: Avtomobili v prostoru – poišči pravo pot

Starost: 3–4 leta

Datum: 28. 1. 2026 **Opazovalec:** Sanja Balažic

Legenda: + = zanesljivo obvlada o = obvlada s pomočjo – = še ne obvlada

ABSTRAKCIJA

Kazalnik	Otrok 1	Otrok 2	Otrok 3
Razume cilj dejavnosti (pripeljati avtomobil do garaže)	+	+	+
Razume, da puščica predstavlja smer gibanja	+	+	o
Usmeri pozornost na bistvene elemente poti (smer, cilj)	+	+	o
Opombe;			

DEKOMPOZICIJA

Kazalnik	Otrok 1	Otrok 2	Otrok 3
Razume pot kot zaporedje manjših korakov	+	+	o
Postopoma sestavlja pot (kvadrat za kvadratom / korak za korakom)	+	+	o
Rešuje nalogo postopno (poskus – sprememba – ponovni poskus)	+	+	o
Opombe;			





ALGORITEM

Kazalnik	Otrok 1	Otrok 2	Otrok 3
Sledi zaporedju poti (najprej – potem – na koncu)	+	+	o
Pravilno razporedi puščice glede na pot	+	o	-
Ob pomoči popravi zaporedje korakov	+	+	-
Opombe;			

EVALVACIJA

Kazalnik	Otrok 1	Otrok 2	Otrok 3
Preveri, ali avtomobil pride do cilja	+	+	+
Opazi, da pot ali puščice ne ustrezajo	+	o	o
Ob pomoči razmišlja, kaj bi lahko spremenil	+	o	o
Opombe;			

IMENA OTROK

Otrok 1:

Otrok 2:

Otrok 3:



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPOORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU